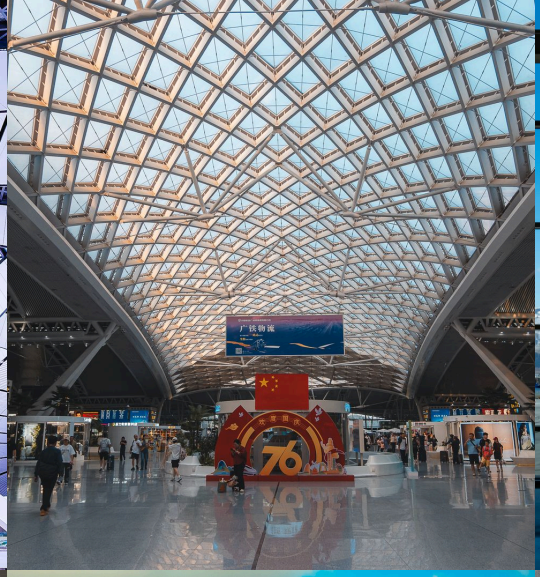








GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · АЭРОПОРТЫ И ТЕРМИНАЛЫ КНР

ПЕРЕДОВЫЕ АЭРОПОРТЫ КИТАЯ

Четыре модели эталона, десять терминалов и цифры 2025 года: что копировать, чему учиться и что не подтверждено в открытых источниках.

4
модели эталона: геометрия, ИИ, автономия, груз

12
объектов в обзоре

80%
самообслуживания в Daxing

20
минут «вход — гейт» в Гонконге

ГЛАВНОЕ

Самые передовые аэропорты Китая — это не один «самый умный» объект, а четыре разных модели, каждая из которых задаёт эталон в своей области. Дальше — второй эшелон из десяти терминалов и главный вывод: китайская «бережливость» реализуется не через классические lean-программы, а через ИИ-оптимизацию ресурсов на общеотраслевых данных (RFID-платформа CAAC, One ID, A-CDM) в рамках регуляторных «四型机场» и «智慧民航建设路线图».

Четыре модели эталона

1. **Beijing Daxing (PKX)** — «умность» заложена в геометрию: биометрия «лицо = документ», 80% самообслуживания, ⩽600 м до любого гейта, BCM и метро под зданием. В 2025 г. — 5/5 в ACI ASQ и первое место в ATP.
2. **Shenzhen Bao'an (SZX)** — самый документированный «ИИ-аэропорт»: единая платформа с Huawei и Tencent, локальная LLM DeepSeek R1-671B, распределение стоянок за минуту вместо четырёх часов, 靠桥率 85,44%, 2-е место в рейтинге CAAC.
3. **Hong Kong (HKG)** — мировой лидер по автономному перрону: более 70 машин уровня L4 и свыше 3 млн км пробега; Terminal 2 (май 2026) с маршрутом «вход — гейт менее 20 минут».
4. **Ezhou Huahu (EHU)** — первый в Азии специализированный грузовой хаб: сортировка 280 000 посылок в час и оборот воздушного судна менее 4 часов.

Вокруг них — второй эшелон эталонов: Guangzhou Baiyun T3 (2025, биометрия за 6 секунд и регистрация на уровне вокзала BCM), Shanghai Pudong (крупнейший в мире сателлит с рельсовым APM и тремя европейскими вендорами BHS в одном холдинге), Chongqing T3B (крупнейший отдельно стоящий сателлит мира, 5 минут до гейта), Xi'an T5, Chengdu Tianfu, Qingdao Jiaodong.

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОГОВОРКА О РЕЙТИНГАХ

Отбор опирается на три критерия: подтверждённые измеримые результаты (KPI, премии, статистика 2025 г.), наличие технологических «первых в мире / в Китае» и переносимость практики. Оговорка: ни один материковый аэропорт не попал в топ-20 Skytrax 2026, где Гонконг занял 4-е место. «Эталонность» материковых хабов держится на масштабе, инженерии и операционных данных, а не на глобальных сервисных рейтингах: китайская модель оптимизирована под пропускную способность и регулярность, гонконгская — под воспринимаемое качество.

КАК ЧИТАТЬ ОТЧЁТ И ОТКУДА ДАННЫЕ

Каждая карточка объекта: шесть измеримых параметров, «Итог» одной фразой, разбор по блокам и отдельный блок «Чему учиться». Всё, что не подтверждено открытыми источниками, вынесено в серые блоки «Не подтверждено».

Источники: годовые отчёты операторов, пресс-релизы CAAC и правительств, отраслевая пресса (Passenger Terminal Today, International Airport Review, Xinhua, 澎湃新闻), материалы поставщиков (Huawei, Siemens, Vanderlande, Lödige, BEUMER, Daifuku).

ТОП ЭТАЛОННЫХ ОБЪЕКТОВ

Десять терминалов, которые задают отраслевую планку. Полужирным — подтверждённые цифры; в третьей колонке — что из этого переносимо.

АЭРОПОРТ	ЧТО ЭТАЛОННОГО (ПОДТВЕРЖДЕНО)	ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
Beijing Daxing **北京大兴**	Радиальный терминал ZHA/ADPI, ⩽600 м до гейта; >400 устройств самообслуживания (80%); досмотр 260 чел/ч; One ID с 2020 г.; BCM и метро под терминалом; ACI ASQ 5/5; 53,6 млн пасс.	Проектировать «умность» до открытия, а не ретрофитом; компактность вместо APM; «нулевая» пересадка на рельс; O2O-доставка покупок
Shenzhen Bao'an **深圳宝安**	Платформа «Аэропорт будущего» (Huawei/Tencent); ИИ-распределение стоянок 4 ч → 1 мин; 靠桥率 85,44%; локальная LLM и >10 ИИ-агентов	«Одна платформа — один интегратор — одна ИТ-дирекция»; открытый конкурс «揭榜挂帅»; KPI-ориентированное управление операциями
Hong Kong **香港**	>70 автономных машин L4, >3 млн км, экономия >200 водителей; T2 (2026): 68 self bag-drop с ИИ-камерами, 20 биометрических e-gates, 15 CT-линий, «вход — гейт <20 мин»; Skytrax №4	Фазированный ввод автономии с регулятором (шаблон ICAO); «аэропорт владеет флотом и сдаёт в аренду»; редизайн туалетов на данных поведения
Guangzhou Baiyun T3 **广州白云**	Открыт 30.10.2025; 5 ВПП (первый в КНР); биометрические ворота 6 с, ошибки <0,1%; регистрация на уровне −2 вокзала BCM; RFID-возврат лотков; первый крупный хаб на BIM	Интермодальный багаж «на одном уровне»; именованные сервисные продукты («六通», «一刻登机»); природа как якорь впечатлений
Shanghai Pudong **上海浦东**	Крупнейший сателлит 620 000 м²; airside-APM на технологии метро; 35 «конвертируемых» телетрапов; 靠桥率 50% → >90%; BHS BEUMER/Vanderlande/Siemens; ФЭС 13,6 МВт	Сателлит как инструмент роста контактной доли; гибкость стоянок; сравнение трёх вендоров BHS в живой эксплуатации
Chongqing T3B **重庆江北**	Крупнейший отдельно стоящий сателлит мира (363 000 м², ZHA); X-план, ⩽5 мин до гейта; беспилотный поезд 3 мин; безгазовое тепло (−1,4 млн м³ газа/год)	Лимит времени до гейта как проектный параметр; декарбонизация через тепловые насосы и адаптивное стекло
Xi'an Xianyang T5 **西安咸阳**	705 500 м², «главный зал + 6 галерей», 600 м / 8 мин до гейта; вылет с одного уровня; доставка багажа ~7 мин (рекорд 5:18); музей находок внутри терминала	«Вылет с одного уровня» как упрощение потоков; культурная коммерция как неавиационный актив
Chengdu Tianfu **成都天府**	Терминал-«солнечная птица»; первые в Китае ETV-склады Lödige (ULD-склад на 227 позиций); автоматизированный кейтеринг 40 000 порций/сут; 56,7 млн пасс. (2025)	Полная автоматизация грузового терминала; разделение T1/T2 с APM-трансфером
Qingdao Jiaodong **青岛胶东**	Один из 18 демонстрационных «智慧型机场» CAAC; «ночная» миграция после 2 лет симуляций; BHS Vanderlande 15 000 мест/ч, 3 HELIXORTER, BAGSTORE 1 500	Методика одномоментного переезда; EBS и tilt-tray для аэропорта среднего класса
Ezhou Huahu **鄂州花湖**	Первый в Азии грузовой хаб; центр SF 750 000 м², 52 км конвейеров, 280 000 посылок/ч; >50 000 датчиков под ВПП; 1,025 млн т (2024); оборот ВС <4 ч	«Аэропорт как цех интегратора»; ночной банк рейсов; интеграция данных «вышка — сортировка — таможня»

DAXING: УМНОСТЬ В ГЕОМЕТРИИ

ГОРОД	ОТКРЫТ	ПАССАЖИРЫ 2025
Пекин (PKX)	**сентябрь 2019**	**53,6 млн (+8,45%)**
РЕЙСЫ 2025	ДО ГЕЙТА	ОЦЕНКА ACI ASQ
345 800	**≤600 м · <8 мин**	**5/5, №1 в ATP**

ИТОГ

Первый в Китае аэропорт, спроектированный как «умный» целиком: результат 2025 года — 5/5 ACI ASQ, первое место в ATP и «Cleanest Airport in Asia-Pacific». Умность здесь достигается геометрией и процессами, а не набором гаджетов.

Что даёт радиальная схема

Планировка — радиальная «пятилучевая» схема ZHA/ADPI: центральное здание и шесть лучей дают ≤600 м (менее 8 минут пешком) от центра до самого дальнего гейта при 79 телетрапах и площади около 700 000 м². Смешанный поток внутренних прилёта и вылета экономит около 8% площади; солнцезащитная сетка, спроектированная с цифровым моделированием неба, блокирует 59% прямого солнца и снижает тепловую нагрузку на фасады более чем на 70%.

Более 60% внутренней площади освещается естественным светом — энергопотребление на 30% ниже национальных норм, а более 70% зданий имеют высший класс «зелёного здания» КНР. Рубеж 50 млн пассажиров пройден 6 декабря 2025 г.; из 840 тысяч международных трансферных пассажиров за январь–ноябрь 78% использовали сквозную регистрацию с перевозкой багажа по одному билету.

Пассажирские технологии в цифрах

- **Досмотр.** Умные полосы на 260 чел/час против 180 традиционных (+40%), норматив 5 минут; центральный трансферный зал — все процедуры за 30 минут.
- **Самообслуживание.** Более 400 устройств с покрытием 80%; 86% регистраций могут выполняться на киосках, 76% багажа — на автоматических стойках.
- **One ID.** «全流程刷脸通关» с 31 июля 2020 г.: пассажир верифицирует лицо заранее и в аэропорту не предъявляет ни удостоверение, ни посадочный.
- **Таможня.** Первая в Китае зона досмотра прибывающего багажа целиком на высокоскоростных CT-сканерах (0,5 м/с против 0,28), время получения багажа вдвое меньше.

DAXING: ОПЕРАЦИИ И ЭКОНОМИКА

Платформа и интермодальность

Операционная платформа — T-Systems Smart Airport Software: 70 партнёрских систем, расчёт на 880 000 рейсов и 100 млн пассажиров в год в защищённой on-premise среде. В апреле 2025 г. вместе с China Southern Ground Services запущен первый в Северном Китае пилот беспилотных багажных тягачей UISEE T30AL (L4) по двум маршрутам, включая полностью крытый — от зоны негабаритного багажа до сортировочных каруселей.

Интермодальность реализована физически: три подземные ж/д станции площадью 200 000 м² на пять линий, BCM Beijing Xi–Daxing за ~20 минут и метро с беспилотными поездами (41,4 км, 160 км/ч, багажный вагон). При этом доля общественного транспорта в 2025 г. — лишь 38%: удалённость в 46 км остаётся ограничением, которое идеальная рельсовая связь не снимает полностью.

Коммерция и устойчивость

Обе 10-летние duty-free-концессии — у China Duty Free Group; Lagardère — крупнейший оператор с более чем 30 точками. Магазины сконцентрированы под центральным световым фонарём, а в концах пяти лучей — тематические «китайские дворы»: сад, шёлк, фарфор, чай. В 2025 г. открыто 62 новых магазина, а доставкой покупок к гейту или домой «兴先送» воспользовались 680 000 пассажиров.

Устойчивость: более 16% энергии из ВИЭ, геотермальные тепловые насосы на 2,57 млн м² (−30 000 т CO_2 в год), ФЭС более 10 МВт и 1 500 электромобилей (77% парка).

> **НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО**
>
> Интегратор багажной системы Daxing, её мощность, ёмкость раннего хранения и тип сортировщиков. Siemens Logistics в референс-листе по Китаю указывает только Capital T3, Baiyun T2 и Kunming T1; подтверждены лишь 422 стойки с весами Atrax и сквозной RFID-трекинг в рамках национальной программы. Гипотеза об отечественном интеграторе не подтверждена, как и актуальные доли биометрического прохода, метрики A-CDM и 靠桥率 за 2024–2025 гг.

Чему учиться

1. Закладывать «умность» в геометрию: радиальный план с лимитом 600 м убирает потребность в APM и сокращает трансфер до 30 минут.
2. Мерить самообслуживание долей покрытия (80%), а не числом киосков, и отдавать под него выделенные полосы досмотра с измеримым приростом (+40%).
3. Использовать O2O-доставку покупок как инструмент конверсии в стерильной зоне и публиковать KPI.
4. Интегрировать BCM и метро под терминалом, но планировать и автобусную сеть: рельс не гарантирует высокой доли общественного транспорта.
5. Внедрять экологический мониторинг как часть операционной платформы, а не отдельным отчётом.

CAPITAL: РЕТРОФИТ МЕГАТЕРМИНАЛА

ГОД ОТКРЫТИЯ Т3	ВЗЛЁТЫ-ПОСАДКИ 2025	ПАССАЖИРЫ
2008	**442 046**	**70,74 млн (+5,0%)**
ВЫРУЧКА	НЕАВИАЦИОННАЯ ДОЛЯ	ЧИСТЫЙ УБЫТОК
RMB 5 631,8 млн	**50,8%**	**−54,7% до RMB 630 млн**

ИТОГ

«Старый» терминал 2008 года остаётся крупнейшим аэропортом столицы и учит не новой постройке, а ретрофиту: One ID, цифровизация и реконфигурация коммерции без закрытия терминала — плюс честная экономика на пассажира.

Маршрутная сеть — 225 пунктов в 57 странах и 52 межконтинентальных направления, больше всех в Китае. Terminal 3 (Foster + Partners, NACO, Arup) — около 986 000 м², 120 гейтов, 2 900 м с юга на север, шаттл-поезд между T3C и T3E.

Багаж как инженерный референс

Система Siemens — около 68 км конвейеров, в том числе 34 км лотковых, 330 стоек, до 19 200 мест в час, тоннель 2,2 км между T3C и T3E со скоростью 10 м/с, более 9 000 двигателей и 109 ПЛК S7; трансфер багажа между воздушными судами — менее 25 минут. Источники расходятся в длине конвейеров (68 км у Siemens против 15 км у Airport Technology), но первичные данные Siemens надёжнее.

CAPITAL: ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОДТВЕРДИТЬ И ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

Ретрофит и коммерция

С 25 июня 2024 г. в T3 действует One ID «一证通关» для внутренних рейсов по ID-карте КНР или ПМЖ-карте иностранца, а также программы «Home Away from Home» и «No-worry Flight Delay» с ваучерами на питание. Редизайн международной зоны вылета поручен The Design Solution: площадь растёт с 11 264 до более 13 000 м², концепция — «Sense of Place» на основе исторических садов.

Новые duty-free-концессии (декабрь 2025): CDF в T3 — 10 646,7 м² с минимальной гарантией 480 млн юаней в год плюс 5% с продаж; Wangfujing в T2 — 3 566,3 м², 113 млн плюс 5%, до февраля 2034 г.

Экономика на пассажира

Расчёт по данным годового отчёта (наш, компанией не публикуется): выручка ≈79,6 юаня на пассажира, из них неавиационная ≈40,4 (концессии 21,4; аренда 15,3; реклама 9,5; розница 7,7), операционные расходы ≈81,8. Высокая неавиационная доля держится на аренде и рекламе, а не на розничной конверсии — следствие низкой международной доли (20,7%) и падения F&B на 28%.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Метрики A-CDM, 靠桥率 и регулярность PEK за 2025 г. (годовой отчёт их не раскрывает), позиции в Skytrax и ASQ 2025, детали запланированной модернизации BHS.

Чему учиться

1. Рассматривать One ID как ретрофит в терминале 2008 г. — биометрия не требует новой инфраструктуры.
2. Считать экономику на пассажира и диагностировать структуру неавиационных доходов: высокая доля ещё не означает здоровую розницу.
3. Переходить к MAG + умеренная комиссия (5%) в duty-free после кризиса, фиксируя многолетний горизонт.
4. Использовать спад трафика после открытия Daxing как окно для реконфигурации коммерческих зон.

ШАНХАЙ: САТЕЛЛИТ КАК РЫЧАГ

ПАССАЖИРЫ 2025	PUDONG	САТЕЛЛИТ S1/S2
>135 млн (Pudong + Hongqiao)	**80+ млн, 5-е место в мире**	**620 000 м²**
ТЕЛЕТРАПЫ САТЕЛЛИТА	**КОНТАКТНАЯ ДОЛЯ**	**АРМ**
+90 новых	**50% → >90%**	**2,5 мин, интервал <5 мин**

ИТОГ

Сателлит построен не ради архитектуры, а ради операций: контактная доля выросла с 50% до более 90%, а «конвертируемые» телетрапы дают гибкость между внутренними и международными рейсами без перестановки судна.

Сателлит S1/S2 (Corgan, открыт 16 сентября 2019 г.) — крупнейший в мире одиночный сателлит: 90 новых телетрапов и 35 трёхуровневых «конвертируемых» стоянок. Связь с терминалами — первая в мире airside-система АРМ на технологии городского метро «стальное колесо — стальной рельс»: две двухпутные линии, 4-вагонные поезда с разделением потоков, 80 км/ч, ~2,5 минуты в пути.

Проектные экологические эффекты: экономия 39 000 т авиакеросина за счёт стационарного электропитания у гейтов и снижение CO_2 на 115 000 т в год.

Полигон трёх вендоров BHS

В сателлите — BEUMER/Crisplant (4 наклонно-лотковых сортировщика LS-4000, 21 карусель CrisClaim, ~8 км конвейеров, расчёт на 38 млн пассажиров), в T1 — Vanderlande с первой в Китае модификацией системы такого масштаба без остановки работы, в Hongqiao — Siemens. China Eastern полностью внедрила RFID-отслеживание багажа в обоих аэропортах с июля 2019 г.

ШАНХАЙ: ТРИ ВЕНДОРА BHS И ЧТО ДАЛЬШЕ

Что дальше и что внутри

Четвёртая очередь — T3 на 50 млн пассажиров к 2028 г., после чего суммарная площадь терминалов превысит 1,7 млн м²; на стройке применяются 37 типов строительных роботов. Параллельно строится вокзал Shanghai East в 5 км от T1 с первым среди BCM-вокзалов Китая «авиационным модулем» (15 платформ, ввод в июле 2027 г.). ФЭС 13,6 МВт с антибликовыми модулями экономит ~4,5 млн юаней в год и снижает выбросы на 8 352 т CO_2.

Коммерция сателлита: более 28 000 м², 159 арендаторов, duty-free ~10 000 м², 85% брендов отличаются от T1/T2 и «городские цены» на еду. В декабре 2025 г. концессии 2026–2034 перешли к CDF и Avolta с вытеснением Sunrise; ставки — фиксированная аренда до 3 141 юаня/м²/мес и комиссии 8–24%.

> **НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО**
>
> Метрики AOC/IOC и A-CDM Pudong, наличие EBS и роботов погрузки в шанхайских BHS, архитектор и конфигурация T3, продажи duty-free.

Чему учиться

1. Строить сателлит ради контактной доли (50% → 90%) и считать эффект в тоннах керосина и автобусах, а не только в площади.
2. «Конвертируемые» телетрапы — дешёвый способ гибкости международных и внутренних стоянок.
3. Airside-APM на серийной метро-технологии снижает стоимость владения против проприетарных систем.
4. Сравнивать трёх вендоров BHS в одной группе — редкая возможность бенчмаркинга в живой эксплуатации.

BAIYUN T3: БАГАЖ НА УРОВНЕ ВОКЗАЛА

ОТКРЫТ	ВПП	СТОИМОСТЬ
30.10.2025	**5 (первый в КНР)**	**RMB 53,77 млрд**
МОЩНОСТЬ	БИОМЕТРИЯ	ЗАЛ РЕГИСТРАЦИИ
120 млн пасс. · 3,8 млн т	**6 с, ошибки <0,1%**	**33 000 м² без колонн**

> **ИТОГ**
>
> Новейший терминал Китая решает главную боль интермодальности: пассажир с рельсового транспорта регистрируется и сдаёт багаж на том же уровне −2, не поднимаясь в терминал. Плюс два измеримых параметра биометрии — секунды и доля ошибок.

Baiyun стал первым аэропортом гражданской авиации КНР с пятью коммерческими ВПП; предельная мощность — 140 млн пассажиров и 6 млн т грузов. Транспортный центр Т3 рассчитан на 6 платформ и 14 путей для ВСМ, междугородних линий и метро.

Технологический профиль

- **Регистрация.** Безколонный зал 33 000 м², 199 стоек, 59 киосков самостоятельной сдачи багажа, 60 киосков регистрации.
- **Досмотр.** 31 внутренняя и 9 международных полос по модели «централизованная проверка + RFID-возврат лотков»; 21 биометрические двухдверные ворота.
- **Прилёт.** 16 умных каналов пограничного и таможенного контроля с одновременной термометрией, радиационным контролем и предварительной проверкой ручной клади.
- **Документы.** Первый крупный хаб-терминал Китая, спроектированный на BIM, и первый с полностью безбумажным электронным архивом.

BAIYUN: СЕРВИС КАК ПРОДУКТ

Сервис как продукт

Сервисная модель стандартизирована в именованные продукты: «六通» — приоритет для шести категорий пассажиров (первый полёт, опоздание, беременные, особые нужды, ветераны, трансфер) с наклейкой или браслетом; «团队管家» для групп от 10 человек; «一刻登机» — регистрация, досмотр и посадка за 15 минут до вылета внутренних рейсов без багажа; сурдоперевод с «цифровым человеком».

Впечатления — отдельный слой: панорамная смотровая площадка и башня, система паблик-арта, «флагманские» туалеты, первые в аэропортах Китая парк старых деревьев и ботанический сад, крупнейший в стране airside-экосад. Архитектурная тема — «羊城花冠», «цветочная корона города баранов».

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Общая площадь Т3, число гейтов, вендор BHS Т3, наличие APM, детали 5G и цифрового двойника.

Чему учиться

1. Проектировать сдачу багажа на уровне рельсового транспорта — это снимает вертикальные потоки и очереди в основном зале.
2. Мерить биометрию двумя числами (секунды и доля ошибок) и выделять для неё отдельные ворота.
3. Упаковывать сервис в именованные продукты с визуальной идентификацией — это дисциплинирует персонал и упрощает коммуникацию.
4. Строить BIM на всём цикле с безбумажным архивом как основу будущего цифрового двойника эксплуатации.
5. Природа и смотровая площадка — бесплатные «якоря» впечатлений, не требующие коммерческой конверсии.

ШЭНЬЧЖЭНЬ: ИИ ПОВЕРХ ПЛАТФОРМЫ

ПАССАЖИРЫ 2025	ГРУЗЫ	放行正常率
66,48 млн	**2,05 млн т (+9%)**	**91,19%**

靠桥率	ЗАКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ	МЕСТО В РЕЙТИНГЕ CAAC
85,44%	**38 мин (лучший в классе 60+ млн)**	**2 из 42**

> **ИТОГ**
>
> Единственный крупный хаб, системно публикующий операционные KPI, — поэтому главный кейс для бенчмаркинга. Плюс самый воспроизводимый ИИ-кейс: распределение стоянок за минуту вместо четырёх часов.

История платформы началась в 2017 г., когда ICAO выбрала Шэньчжэнь площадкой мирового демонстрационного «future-ready airport», а аэропорт стал единственным в материковом Китае участником IATA NEXTT. Huawei отвечала за дизайн, реализацию и надзор «под ключ»; ИТ реорганизовано в единый Digital Management Center; интегрированная платформа плюс пять общих (big data, видео, конвергентная связь, ГИС, IoT) обслуживают 40 прикладных систем; IOC работает по модели «одна карта — одна сеть — одна линия».

Эффект ИИ в цифрах

- **Стоянки.** Модуль распределения с 60+ правилами поднял контактную долю с 71% до 76%, рейсов на телетрап в сутки — с 10,24 до 11, избавил ~2,6 млн пассажиров в год от перронных автобусов, время планирования сократил с ~4 часов до менее минуты с пересчётом каждые 10 минут.
- **Агенты.** Локально развёрнут DeepSeek R1-671B, создано более 10 бизнес-агентов (безопасность, помощь пассажиру, документы), база знаний из 18 категорий данных.
- **Груз.** Терминал 深畅国际货站 — первый в КНР круглосуточный удалённо контролируемый «умный» терминал с AGV: время нахождения груза на складе сокращено на 82% (импорт) и 33% (экспорт).
- **Сервис.** Кофе-роботы, роботы доставки еды к гейтам сателлита, автономная valet-парковка, ИИ-перевод, цветные полосы такси (+40% эффективности).

Механизм открытого конкурса «揭榜挂帅» привёл 17 компаний в 9 проектов. Система «一体化主动运控» прогнозирует ключевые узлы обслуживания приоритетных рейсов за 20 минут и дала около +4 п.п. к регулярности. В июле 2024 г. логистический дрон Phoenix Wings доставил багаж с прибывшего рейса за ~25 минут на ~50 км — тест встраивания дронов в контролируемое воздушное пространство.

ШЭНЬЧЖЭНЬ: ГРУЗ, БАГАЖ И УРОКИ

Багаж и архитектура

Багажная система сателлита — Vanderlande ICS TUBTRAX с высокоскоростным участком 7 м/с в туннеле, ~20 км системы и ПО VIBES; запуск 7 декабря 2021 г. и четырёхлетний контракт O&M 24/7 — крупнейший единичный проект Vanderlande в Китае. Архитектура: T3 Fuksas (400 000 м², единая кровля-«оболочка») и X-образный сателлит (238 885 м², два «Gemini Plaza» высотой 17 м с LED-экранами).

Третья ВПП класса 4F открыта 29 ноября 2025 г.; схема «3+3+3+1» рассчитана на 80 млн пассажиров и 4,5 млн т грузов. T2 на 31 млн пассажиров начат в августе 2025 г.; T1 образует единый комплекс с вокзалом BCM с пересадкой «воздух — рельс» за 5 минут.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Термин «цифровой двойник» в материалах Huawei не используется; пассажирские беспилотные шаттлы остаются «перспективными»; полный рейтинг CAAC 2024 (кто первый) не найден.

Чему учиться

1. Единая платформа с одним интегратором и одной ИТ-дирекцией — альтернатива мультивендорному «зоопарку».
2. ИИ-распределение стоянок — самый воспроизводимый кейс: правила, пересчёт каждые 10 минут, эффект в контактной доле и автобусах.
3. Публиковать KPI (放行正常率, 靠桥率, время закрытия регистрации) — это дисциплина управления, а не PR.
4. Локальная LLM и агенты для персонала — следующий уровень после оптимизации ресурсов.

ФОТО · ТЕРМИНАЛЫ



01 Радиальный терминал Daxing: светопрозрачная кровля и центральный световой фонарь

Источник: **Pexels**



02 Зал вылета: решётчатая структура кровли и остекление на всю высоту

Источник: **Pexels**



03 Вид на перрон из зоны ожидания: телетрапы и руление

Источник: **Pexels**



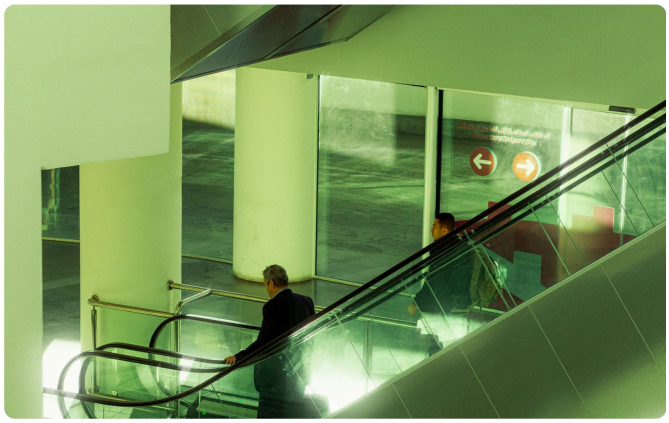
04 Галерея вылета: остекление, посадочные галереи и обслуживание воздушных судов

Источник: **Pexels**



05 Перрон: стоянка воздушного судна, перронный автобус и служебный транспорт

Источник: **Pexels**



06 Вертикальные коммуникации терминала: эскалаторы в многосветном атриуме

Источник: **Pexels**

ДРУГИЕ ХАБЫ: ЧЭНДУ И ЧУНЦИН

Chengdu Tianfu: «солнечная птица» и первый грузовой терминал

ОТКРЫТ	ПАССАЖИРЫ 2025	ГРУЗЫ
27.06.2021	56,69 млн	434 635 т (+12,9%)

ULD-СКЛАД	КЕЙТЕРИНГ
227 позиций, 2 ETV	40 000 порций/сут

Оба терминала выполнены в форме мифической «Солнечной птицы» (太阳神鸟) — шесть галерей от круглого ядра — по проекту CSWADI, China Airport Construction Group и ADP Ingénierie. Трансфер T1↔T2 обеспечивает APM Innovia, T1 — международный, T2 — внутренний рынок. Terminal 3 с дополнительной ВПП запланирован к открытию в ночь на 28 октября 2026 г.

Главная инженерная новация — грузовой терминал Lödige Industries: два elevating transfer vehicle обслуживают пятиуровневый трёхнаправленный автоматический склад ULD на 227 позиций — первые ETV Lödige в Китае. Контракт также включил склад опасных грузов, экспресс-центр и автоматизированный кейтеринг на 40 000 порций в сутки.

Chongqing Jiangbei T3B: пять минут и безгазовое тепло

ОТКРЫТ	ПЛОЩАДЬ	ГЕЙТЫ
09.04.2025	362 987 м²	71

МОЩНОСТЬ	ДО ГЕЙТА	ГАЗ
35 млн пасс.	≤5 мин	−1,4 млн м³/год

Крупнейший в мире отдельно стоящий сателлит по площади и пассажиропотоку: X-образный план вокруг центральной транзитной станции, архитектор Zaha Hadid Architects с CSWADI. «Безуглеродная» система воздушного источника тепла с гибридной естественной вентиляцией исключает ~1,4 млн м³ природного газа в год; применены термохромное остекление и потолок «звёздное небо». Беспилотный поезд T3A↔T3B идёт ~3 минуты с пиковой провозной способностью более 10 700 пассажиров в час; TK Elevator поставил 102 единицы вертикального транспорта.

Чему учиться

1. Автоматический ULD-склад с ETV — новый стандарт грузового терминала.
2. Разделение терминалов по рынкам (T1 международный, T2 внутренний) с APM-трансфером.
3. Интеграция кейтеринга в единый логистический контракт.
4. Пятиминутный лимит до гейта как жёсткий проектный параметр.
5. Отказ от газовых котельных через тепловые насосы и естественную вентиляцию; адаптивное остекление вместо механической солнцезащиты.

ДРУГИЕ ХАБЫ: ХАНЧЖОУ, СИАНЬ, ЦИНДАО

Hangzhou Xiaoshan T4: терминал на 50 млн в одном здании

Открыт в сентябре 2022 г. к Азиатским играм — 720 000 м² и 50 млн пассажиров в год; интерьер по образу лотоса Западного озера с лотосовидными световыми фонарями и центральной «долиной лотоса». Пассажиропоток 2025 г. — 50,46 млн (+5,0%), 7-е место в Китае.

На перроне T4 с марта 2025 г. испытывались два беспилотных тягача UISEE T30, в том числе в 700-метровом тоннеле со слабым GNSS: решение — «семантическая локализация» по разметке и знакам. Более 1 500 км в дождь, туман и снег; штатная эксплуатация с начала 2026 г. с поддержкой более 20 рейсов в сутки.

Xi'an Xianyang T5: вылет с одного уровня

ОТКРЫТ	ПЛОЩАДЬ	СХЕМА
20.02.2025	**705 500 м²**	**«зал + 6 галерей»**
ДО ГЕЙТА	**БАГАЖ**	**МОЩНОСТЬ**
600 м / 8 мин	**~7 мин (рекорд 5:18)**	**83 млн после 3-й очереди**

Терминал больше T1+T2+T3 вместе; внутренние и международные вылеты — с одного уровня, биометрия сокращает досмотр до ~8 минут. Внутри — музей находок, сделанных при строительстве, и крупнейший в Китае торговый комплекс в «древнем стиле» по мотивам танского Чанъаня.

Qingdao Jiaodong: образцовая ночная миграция

TAO начал работу в 00:00 12 августа 2021 г. с одномоментным закрытием Qingdao Liuting — первый в Шаньдуне аэропорт класса 4F и один из первых 18 демонстрационных «智慧型机场» CAAC. Терминал — централизованный единый блок с пятью галереями, BCM и метро проходят под терминалом по принципу «零换乘» (ноль пересадок).

Багажная система Vanderlande — 15 000 мест в час, 3 tilt-tray сортировщика HELIXORTER, BAGSTORE на 1 500 мест, более 16 км конвейеров от −12 до +12,8 м.

Чему учиться

1. Один терминал на 50 млн вместо нескольких средних упрощает трансфер и операции.
2. «Вылет с одного уровня» снимает вертикальные конфликты потоков.
3. Музей и культурная торговля — неавиационный актив с уникальным позиционированием.
4. Методика одномоментного переезда с двухлетним циклом симуляций и «ноль пересадок» через станции под терминалом.

EZHOU HUAHU: АЭРОПОРТ КАК ЦЕХ

ОТКРЫТ	ЦЕНТР СОРТИРОВКИ	КОНВЕЙЕРЫ
июль 2022	**750 000 м²**	**52 км**
ПИК СОРТИРОВКИ	**ОБОРОТ ВС**	**ГРУЗЫ 2024**
280 000 посылок/ч	**<4 часа**	**1,025 млн т**

ИТОГ

Первый в Азии специализированный грузовой хаб и четвёртый в мире. Здесь аэропорт — не инфраструктура общего пользования, а цех логистического интегратора: SF Express владеет 46% оператора, а расписание построено вокруг ночной сортировки.

Транзитный центр «工»-образной формы — 750 000 м², 23 000 единиц сортировочного оборудования, 52 км конвейеров, пиковая сортировка 280 000 посылок в час, самая быстрая сортировка одной посылки ~5 минут. Под ВПП — более 50 000 датчиков; около года шли испытания беспилотных машин на перроне с целью «безлюдного перрона», подано более 70 патентов.

2024 год: 31 800 грузовых рейсов, 1,025 млн т, рекорд суток — 130 рейсов и более 5 000 т, оборот «посадка — взлёт» менее 4 часов, пик рейсов с 01:00 до 05:00; к 2025 г. — 103 маршрута. В 2025 г. аэропорт вошёл в мировой топ-30 грузовых, а CAAC включила усиление «специализированных грузовых хабов, таких как Ezhou» в планы 15-й пятилетки.

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Поставщик сортировочного оборудования SF.

Чему учиться

1. Интеграция данных «авиация — вышка — перрон — сортировка — таможня» в одной диспетчеризации.
2. Ночной банк рейсов с оборотом менее 4 часов как основа экономики хаба.
3. Сенсорная ВПП как инструмент предиктивного обслуживания.
4. Совместное владение оператором с якорным клиентом.

ГОНКОНГ: МАСШТАБИРУЕМАЯ АВТОНОМИЯ

ПАССАЖИРЫ 2025	ОПЕРАЦИИ	ГРУЗЫ
60,99 млн (+15%)	**394 730**	**5,07 млн т**
АВТОНОМНЫЙ ФЛОТ	ПРОБЕГ	«ВХОД — ГЕЙТ»
>70 машин L4	**>3 млн км**	**<20 минут**

ИТОГ

Мировой лидер по автономному перрону — и единственный, кто публично описал регуляторный путь: фазы ввода, точность позиционирования, предварительная оценка с авиационным регулятором. Terminal 2 проектировался под целевое время, а не под число стоек.

Флот и модель владения

Более 70 машин L4: 56+ электротягачей, 8 патрульных машин, 6 служебных автобусов, более 3 млн км. Тягачи с 2019 г. буксируют багаж по маршрутам 2,7–3,5 км с 32-канальным LiDAR, DGPS и автозарядкой роботизированной рукой; каждый экономит ~4 водительских позиции (всего более 200). Патрульные машины обнаруживают нарушителей в 3 м от ограждения. AAHK финансирует технику и сдаёт её в аренду авиакомпаниям и хендлерам — это снимает барьер для подрядчиков.

Регуляторный путь задокументирован в ICAO: фаза 1 (июнь 2019) — 150+ тестовых поездок вне перрона, фаза 2 (сентябрь 2020) — перронная дорога с T-образным перекрёстком, точность позиционирования 15 см при 20 км/ч, Remote Monitoring Unit с экстренной остановкой и предварительная регуляторная оценка по безопасности аэродрома, авиабезопасности и радиочастотам.

Terminal 2: процесс под время

ГОНКОНГ: TERMINAL 2 И УРОКИ

Новые зоны вылета открыты 27 мая 2026 г. (HK$12,9 млрд): 68 самостоятельных bag-drop собственной разработки с 10 ИИ-камерами на модуль (биометрический bag-drop ~45 секунд), 58 smart check-in киосков, 108 гибридных стоек, 20 биометрических e-gates без паспорта для пререгистрированных, 15 smart security lanes с CT и 35 e-channels иммиграции. Целевой маршрут «вход — гейт менее 20 минут», с ручной кладью — около 2,5 минуты от такси до стерильной зоны. Мощность T2 — 30 млн, цель аэропорта — 100 млн.

AAHK в апреле 2026 г. подтвердила полный переход с рентгена на CT-досмотр, автоматизацию ворот безопасности, иммиграции и посадки с распознаванием лиц, редизайн туалетов на основе анализа поведения пассажиров (Skytrax 2026 — «World's Best Airport Security Processing» и «World's Best Airport Washrooms») и проект «Airport City» SKYTOPIA.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Результат пилота Vanderlande FLEET (2019) по автономным машинам в обработке багажа, детали новой BHS 3RS, официальное имя вендора тягачей: AAHK его не называет.

Чему учиться

1. Фазировать автономию «неперронная дорога → перрон → грузы → автобусы» с совместными тест-планами и регулятором.
2. Владеть флотом централизованно и сдавать в аренду — это снимает барьер для хендлеров.
3. Проектировать процесс вылета под целевое время (20 минут), а не под число стоек.
4. CT-досмотр по всему аэропорту как условие «жидкости и ноутбуки остаются в клади».
5. Туалеты как объект поведенческой аналитики — редкий пример сервисного KPI из данных.

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН И ВЫВОДЫ

Прочие объекты второго эшелона

- **Kunming Changshui T1** — лотковая линия Siemens 2 700 м, EBS VarioStore «lift-and-run» на 3 000 мест (третий в Китае) и 26 модулей TilterPlus без остановки операций.
- **Wuhan Tianhe T3** (2017) — крупнейший на тот момент контракт Daifuku ATec: 48 полос EBS, 8 линий досмотра с 4 CT и RFID во всех подсистемах; **Hefei Xinqiao T2** — Siemens VarioTray, TilterPlus, VarioStore на 700 мест и ПО BagIQ.
- **Новая волна 2026 г.** — Xiamen Xiang'an (офшорный остров, 45 млн пассажиров, ввод до конца 2026 г.) и Fuzhou Changle T2 (открыт 16 сентября 2026 г.).

Семь уроков, переносимых за пределы Китая

1. **Умность проектируется.** Daxing, Baiyun T3 и Chongqing T3B показывают: геометрия и лимит времени до гейта дешевле, чем APM и лишние площади.
2. **Один интегратор лучше пяти.** Шэньчжэнь дал единую платформу и одну ИТ-дирекцию вместо мультивендорного «зоопарка» — и публикует результат.
3. **ИИ начинают с ресурсов, а не с чат-ботов.** Распределение стоянок и узлы обслуживания дают измеримый эффект в контактной доле и регулярности.
4. **Автономия — это регуляторика.** Гонконг выиграл не техникой, а фазированным согласованием с авиационным регулятором.
5. **Интермодальность решает багаж.** Baiyun и Pudong снимают вертикальные потоки, когда регистрация и сдача багажа стоят на уровне рельса.
6. **Сервис упаковывается в продукты.** «六通», «一刻登机», «同城同价» — это дисциплина исполнения и понятная коммуникация.
7. **Публичный KPI — инструмент управления.** Там, где метрики публикуются (Шэньчжэнь), их быстрее улучшают.

> **ГЛАВНЫЙ РИСК ЧТЕНИЯ ТАКИХ КЕЙСОВ**
>
> «Первое в мире» в пресс-релизе не равно «первое в мире» в эксплуатации. Часть цифр — проектные, часть — маркетинговые; в отчёте они помечены, а неподтверждённые вынесены в серые блоки. Перед визитом любую цифру нужно перепроверять у оператора.

GLOBAL TECH TOUR

Передовые аэропорты Китая · данные на 07.11.2026 · внутренний документ. Фотографии: Pexels (свободная лицензия), подписи описательные. Материал носит обзорный характер и не является инвестиционной рекомендацией.